Домашна работа №2

Задача 1.

Всички добре познаваме играта Бикове и крави. В тази задача целта е да реализирате програма, която играе тази игра срещу потребител.

При стартиране на вашата програма тя трябва да генерира случайно число, което отговаря на правилата на играта: естествено и четирицифрено, без повтарящи се цифри. Потребителят също намисля своето число, след което интерактивната игра започва.
Потребителят комуникира с играта през стандартните потоци за вход и изход. На всеки ход той дава своето предположение за числото, избрано от програмата, а тя му връща информация за броя бикове и крави в това число. Следва неин ред. Тя изказва своето предположение, след което потребителят отговаря с броя бикове и крави в намисленото от него число. Така ходовете се повтарят, докато някой от играчите познае числото на противника. Печели този, който пръв познае числото на противника. Ако и двамата познаят в един ход, играта завършва наравно.

Позволете при стартиране да се указва дали да се играе само една игра (рунд) или няколко - например до достигане на 3 победи от единия играч.

Вашата програма трябва да следи за нарушения на правилата от потребителя. Например ако неговото предположение не е коректно число, да му съобщава това и той да губи хода си.

Бонус
Опитайте да следите също за потенциално неверни отговори от страна на потребителя. Например ако два пъти го попитате за едно и също предположение, а той отговори различни неща. Във всяка ситуация, в която уличите в измама противника и обясните точно защо, печелите рунда служебно.

Забележка
За генериране на (псевдо)случайни стойности можете да използвате функцията **rand**.

Задача 2.

Страцимир е голям фен на фотографията, но не желае да плаща абонамент за *Photoshop* и затова не може да завърта снимките си след заснемане (фотоапаратът му е евтин и няма такава функция).
Той ви моли да напишете програма, която да му помага да обработва изображенията си безплатно.

Описание на програмата:

От стандартния вход ще получавате изображение във вид на квадратна матрица **NxN**, съставена от **0** и **1**
(камерата е евтина - поддържа само черно-бели снимки).

След това програмата ще получава поредица от команди;
> **R** - завъртане на изображението с **90° надясно** (по часовниковата стрелка);
> **L** - завъртане на изображението с **90° наляво** (обратно на часовниковата стрелка);
> **H** - симетричен образ по хоризонталата;
> **V** - симетричен образ по вертикалата;
> **U *<index>*** - премахва командата на дадения индекс (0 базиран) от командите;
> **S** - прилага натрупаните ротации и симетрии, извежда резултата на екрана и изпразва списъка с командите;
> **E** - приключва програмата, като преди това прилага неизпълнените команди и извежда резултата.

Важно допълнение!
Страцимир държи програмата да бъде бърза, затова трябва да вземате предвид идентитети - т.е. да опростявате излишните ротации.
Например:
L R → взаимно се неутрализират → не се прави нищо

Максималният брой на операциите, които можете да получите, е 20, а максималната големина на снимка, която можете да очаквате, е 25x25.

Примерен вход:

Вход:

0 0 1 0 0
0 0 1 1 1
0 0 0 0 1
0 0 0 0 1
0 0 0 0 1

L L L S E

Изход:

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 1 1
0 0 0 1 0
1 1 1 1 0

Вход:

0 0 1 0 0
0 0 1 1 1
0 0 0 0 1
0 0 0 0 1
0 0 0 0 1

L R U 1 E

Изход:

0 1 1 1 1
0 1 0 0 0
1 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

Задача 3.
Реализирайте програма, в която потребителят играе Connect4 с компютъра.

Всеки от играчите пуска жетон в матрица с 6 реда x 7 колони. Потребителят използва червен (r) цвят на жетоните, а за компютъра остава жълтият (y). Играта стартира с ход на компютъра, който винаги играе на случаен принцип, но валиден ход. След всеки ход на играч на стандартния изход се извежда текущото състояние на матрицата и се съобщава ходът. Печели играчът, който подреди четири последователни жетона (по хоризонтала, вертикала или по диагонал).

Незадължителен бонус
Имплементирайте логика, която да играе по-умно.